

Criação, Conexão Sem Fio e Padronização de Dispositivo IoT no Cisco Packet Tracer

Resumo Rápido: Construção prática de um dispositivo inteligente de segurança (Security Camera) a partir de um componente genérico, configurando conectividade Wi-Fi, validação de alcance de rede e salvando o ativo como modelo reutilizável.

1. O que é este projeto? (Explicado de forma simples)

Imagine que você comprou uma caixa com peças de eletrônica soltas para montar um alarme residencial. Primeiro, você reúne as peças e coloca tudo dentro de uma caixinha com etiqueta (identificação do aparelho). Depois, instala uma placa com antena sem fio para que o alarme consiga conversar com a internet da sua casa sem precisar de fios. Assim que ele se conecta, você pega o seu tablet e faz um teste prático de chamada para ter certeza de que o alarme responde perfeitamente. Por fim, para não ter que montar tudo peça por peça nas próximas vezes, você salva essa receita completa em um catálogo de fábrica para produzir novos exemplares com apenas um clique.

Este projeto faz exatamente isso dentro do simulador de redes Cisco Packet Tracer: transformamos um componente bruto (chamado de 'Thing') em uma Câmera de Segurança inteligente completa, conectamos à rede sem fio corporativa, validamos a comunicação através de um teste de conectividade e salvamos esse equipamento pronto no catálogo permanente de ferramentas para uso ágil em projetos futuros.

2. Objetivo e Valor para o Negócio

- **Problema Enfrentado:** Dispositivos conectados de automação e segurança física (como câmeras e sensores) precisam ser implementados em grande escala, mas a configuração manual repetitiva de cada item gera desperdício de tempo e risco de configurações divergentes de rede.
- **Solução Aplicada:** Desenvolvimento modular de um ativo IoT personalizado, atribuição de placa sem fio padrão 802.11 (PT-IOT-NM-1W-AC), validação do endereçamento automático na sub-rede 192.168.25.0/24 e exportação para o catálogo do Device Template Manager.
- **Impacto Prático:** Padronização imediata de implantação de dispositivos inteligentes, redução do tempo de montagem de novas topologias e garantia de visibilidade e alcance de ativos para a segurança corporativa.

3. Tecnologias e Competências Praticadas

- **Ambiente e Ferramentas:** Cisco Packet Tracer, Módulo Genérico IoT (Thing), Adaptador de Rede Wi-Fi PT-IOT-NM-1W-AC, Tablet de Testes e Gerenciador de Gabaritos (Device Template Manager).

- **Técnicas e Metodologias:** Customização de Hardware IoT (Thing Editor e I/O Config), Conectividade Sem Fio 802.11 (Wi-Fi), Gestão e Inventário de Ativos (Asset Management), Endereçamento IPv4 e Validação de Conectividade Base via Protocolo ICMP (Ping).
- **Competências Profissionais Evidenciadas:** Arquitetura e homologação de soluções IoT, parametrização de equipamentos de rede, padronização técnica de processos de TI e resolução proativa de testes de conectividade.

4. Como Foi Feito: Passo a Passo Prático

Passo 1: Inserção do Componente Genérico e Identificação do Ativo

- **Objetivo:** Adicionar a base eletrônica do dispositivo e definir sua nomenclatura oficial na topologia.
- **Ação:** Acessar a seção de componentes no Packet Tracer, arrastar o elemento 'Thing' para a bancada de trabalho e renomear o nome de exibição para 'Security Camera'.

1. Localização do Ativo:

Device Selection Box > Components > Things > Arrastar 'Thing'

2. Configuração de Nomenclatura:

Thing > Aba Config > Display Name: 'Security Camera'

Passo 2: Edição de Propriedades, Interface Digital e Identidade Visual

- **Objetivo:** Habilitar a porta digital de comunicação e atribuir o ícone gráfico correspondente ao equipamento.
- **Ação:** Na aba Thing Editor, fixar o nome do componente como 'Security Camera', configurar o Slot Mapping para porta Digital no Slot 1 e carregar o arquivo de imagem personalizado para representação visual da câmera.

Configurações no Thing Editor (Aba Properties):

- Component Name: Security Camera

- Slot Mapping: Selecionar 'Digital' e definir no 'Slot 1'

- Importação Visual: Clicar em 'New' > Selecionar o arquivo de imagem da câmera > Abrir

Passo 3: Instalação do Adaptador Wi-Fi e Obtenção de Endereçamento de Rede

- **Objetivo:** Fornecer conectividade de rádio sem fio e verificar a conexão com a rede local.
- **Ação:** Acessar a aba I/O Config, alterar o adaptador de rede para 'PT-IOT-NM-1W-AC' e, em seguida, inspecionar a interface Wireless0 na aba Config para confirmar a associação automática e a recepção de IP na faixa 192.168.25.0/24.

1. Troca de Interface (Aba I/O Config):

Network Adapter: PT-IOT-NM-1W-AC (Adaptador Wi-Fi)

2. Verificação de Conectividade (Aba Config > Wireless0):

- Conexão: Associado ao Ponto de Acesso Sem Fio
- Protocolo IPv4: Endereço recebido dinamicamente na sub-rede 192.168.25.0/24

Passo 4: Teste de Comunicação e Alcance a partir do Tablet

- **Objetivo:** Garantir que a câmera está conectada, funcional e acessível por outros dispositivos da rede.
- **Ação:** Abrir o Tablet presente na topologia, acessar a área de trabalho, abrir o terminal (Command Prompt) e disparar comandos de teste (ping) direcionados ao endereço IP atribuído à câmera de segurança.

Execução do Teste no Tablet (Desktop > Command Prompt):

```
PacketTracer> ping 192.168.25.x
```

```
Pinging 192.168.25.x with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.25.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.25.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.25.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.25.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.25.x:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Passo 5: Padronização e Exportação como Modelo Reutilizável (Template)

- **Objetivo:** Salvar a configuração completa da câmera no catálogo global do software para reaproveitamento em futuros projetos.
- **Ação:** Acessar Tools > Custom Device Dialog, selecionar a câmera configurada na bancada, definir a categoria 'Home' e salvar o arquivo de modelo na pasta de templates.

Criação de Template (Device Template Manager):

1. Menu Superior: Tools > Custom Device Dialog
2. Ação: Clicar em 'Select' e clicar sobre a Security Camera na bancada
3. Local de Catálogo: Marcar a caixa 'Home'
4. Finalização: Clicar em 'Add' > 'Save' na pasta padrão de modelos

Passo 6: Validação de Disponibilidade em Novo Cenário

- **Objetivo:** Comprovar que o modelo padronizado está imediatamente disponível no menu de seleção rápida.
- **Ação:** Abrir um arquivo novo e em branco no Packet Tracer e verificar na seção de dispositivos domésticos (Home) se a 'Security Camera' customizada já aparece pronta para ser inserida.

Validação de Catálogo:

1. Menu: File > New

2. Device Selection Box > End Devices > Home

3. Verificação: Ícone da 'Security Camera' homologado e pronto para arrastar e soltar

5. Resultados Obtidos e Aplicação no Mercado

- **Cenário de Aplicação Real:** Implantações corporativas e residenciais de sistemas de videomonitoramento (CFTV IP), projetos de automação de edifícios inteligentes e expansão de infraestruturas de segurança predial com múltiplos pontos de captura sem fio.
- **Validação:** A integridade da comunicação foi confirmada pelo retorno com 0% de perda nos pacotes de teste ICMP enviados pelo Tablet. A funcionalidade do gabarito foi comprovada ao criar um novo projeto limpo e encontrar o dispositivo pré-configurado pronto no menu.
- **Principais Aprendizados e Cuidados:** Em projetos corporativos, dispositivos IoT não devem apenas ser adicionados à rede, mas sim mapeados rigorosamente no inventário de ativos. Criar templates padronizados reduz a margem de erro humano durante instalações massivas. No mundo real, deve-se reforçar a segurança aplicando senhas fortes na rede sem fio e isolando as câmeras em faixas de rede separadas dos computadores administrativos.